EMBEDDED MOBILE TERMINAL DEVELOPMENT

本地音乐播放器

Android 本地音乐播放器
第八周中期汇报

课程	汇报人	日期
嵌入式手机终端开发技术	成员A（组长）	2026.10.24



05

五个问题

MIDTERM CHECK

WEEK 08 · 2026.10.24

MIDTERM REPORT / CHECKLIST

中期检查：五个问题，一条主线

不按“我们做了什么”平铺，而是按老师给出的检查点逐项回答。

01 设计与分工

整体架构是什么？模块接口怎么定？三个人各自负责什么？

02 环境与风格

开发环境如何保证统一？三个人的界面如何保持风格一致？

03 功能完成度

必选、可选、扩展功能分别完成到什么程度？

04 集成与报告

代码是否完成集成、功能是否正常？采用什么代码管理工具？报告写到哪了？

05 风险与计划

还有哪些未解决问题？遇到什么瓶颈？未完成功能何时完成？

今天用 8 分钟回答完这五问，留 2 分钟演示与提问。

01 / PROJECT OVERVIEW

本地优先的 Android 音乐播放器

课程要求 7 项功能：6 项必选 + 1 项可选。我们在完成全部要求之外，补齐了后台播放与系统媒体控制。

01 **单一播放实例**

ExoPlayer 只在 PlaybackService 中创建，UI 通过 MediaController 控制，Activity 销毁不中断播放。

02 **单一状态出口**

PlayerViewModel 汇总播放状态、曲库、歌词与封面，界面只观察 LiveData，不直接持有引擎。

03 **单一视觉语言**

Material 3 设计令牌、统一间距与共用列表布局，三个人的页面放在一起像同一个产品。

不申请 INTERNET 权限 LOCAL-FIRST

扫描、播放、歌词全部在本机完成；数据不出设备。

支持格式 MP3 AMR AAC OGG FLAC WAV

6/6	1/1
必选功能	可选功能
3	**0**
扩展能力	网络权限

“本地优先”不是功能缺失，而是刻意约束：没有网络依赖，也就没有接口失效、隐私上传和演示断网的风险。

架构：UI 只发命令，服务独占播放

MVVM + MediaSessionService + Room。模块之间只通过明确接口通信，避免直接互相持有。

MainActivity
承载三个页面 · 底部导航

LibraryFragment
扫描 · 列表 · 点击播放

PlayerFragment
播放控制 · 歌词 · 进度

↓

PlayerViewModel
命令转发 · 状态汇聚 · LiveData<PlayerUiState / Library / Lyrics / Artwork>

MediaController.Listener
→ PlayerUiState → LiveData

↓

MediaController
Binder IPC · 异步连接

LibraryRepository
扫描 · 入库 · 查询

LyricsRepository
查找 · 解析 · 导入

↓

PlaybackService / ExoPlayer
唯一播放实例 · 前台服务 · 媒体通知

Room + MediaStore
tracks · playlists · playlist_items

.lrc 文件
应用歌词目录 / 同名文件

关键接口 playTrack() · togglePlayPause() · seekTo() / seekBy() · next() / previous() · cycleRepeat() · toggleShuffle() · scanLibrary() · playExternalUri() · importLyrics()

三人分工：每人 1/3，各有主责也有共同交付

按模块 Owner 制拆分，避免“都会一点、没人负责”。工作量按开发、测试、文档综合估算。

成员A · 组长

PLAYBACK & INTEGRATION

33%

工作量

- PlaybackService / ExoPlayer
- MediaSession 通知与后台播放
- MediaController 与 ViewModel 命令
- Git / CI / 最终集成

交付：可演示 APK · CI 绿灯

个人报告重点：播放架构与系统集成

成员B

DATA & QUEUE

33%

工作量

- MediaStore 扫描与权限
- Room 三表与 Repository
- 队列、随机与循环逻辑
- 单元测试与数据校验

交付：曲库与队列 · 13 项测试

个人报告重点：曲库与数据管理

成员C

UI & LYRICS

33%

工作量

- 三个页面与 Material 3
- 播放器 / 曲库交互
- LRC 解析、同步与导入
- 截图、演示视频与报告模板

交付：UI 与歌词 · 演示素材

个人报告重点：界面与歌词实现

共同承担：每人 15 页个人报告 · 联调测试 · 答辩准备 ｜ 第八周：A 主讲 · B 现场演示 · C 记录问题

EQUAL SPLIT

姓名、学号与组号请在定稿时替换；分工可按实际贡献微调。

04 / ENVIRONMENT & COLLABORATION

统一环境与协作：把约定写进构建脚本

统一不是写在文档里，而是固化在 Wrapper、固定依赖版本、提交钩子和 CI 里。

01

环境基线

BUILD TOOLCHAIN

- JDK 25（Temurin）
- Gradle 9.6.0 + AGP 9.4.0
- compileSdk / targetSdk 37
- minSdk 24 · Java 17
- Gradle Wrapper 锁定版本

统一用 gradlew 构建，不依赖本机安装的 Gradle。

02

代码管理

GIT & REVIEW

- Git + GitHub 托管
- main / develop + 功能分支
- Conventional Commits 钩子
- PR 模板 + Code Review
- GitHub Actions 自动构建

提交前钩子校验 message，CI 再校验可构建性。

03

界面一致

DESIGN SYSTEM

- Material 3 设计令牌
- 统一 colorSurface / 主色
- 8dp 间距与圆角规范
- 共用 item_track 布局
- 文案集中 strings.xml

先改设计令牌，再改页面，避免三个人各调各的颜色。

ONE COMMAND • SAME RESULT

```
./gradlew testDebugUnitTest assembleDebug
```

CI：JDK 25 + SDK 37 + Gradle 9.6
与本地构建保持一致

完成度：必选 6/6，可选 1/1，扩展 3 项

代码已集成，构建与单元测试通过；真机回归是当前唯一未闭环项。

必选功能 • 6 / 6

- ✓ **多格式播放**
  MP3 / AMR / AAC / OGG，额外兼容 FLAC / WAV
- ✓ **播放控制**
  播放 / 暂停 / 快进 / 快退 ±10 秒 / 拖动进度
- ✓ **歌曲信息**
  标题、艺术家、专辑、时长、内嵌封面
- ✓ **扫描与播放列表**
  MediaStore 扫描、Room 自动入库
- ✓ **上一首 / 下一首**
  上一首播放超过 3 秒时先回到本曲开头
- ✓ **循环 / 随机**
  顺序 → 列表循环 → 单曲循环；队列级洗牌

可选功能 • 1 / 1

F4 同步歌词

LRC 时间轴解析、当前行高亮、自动滚动，支持应用内导入。

扩展能力 • 3 项

系统级播放体验

后台播放 / 媒体通知 / 锁屏与耳机键；文件管理器“打开方式”；内嵌封面。

验证状态

构建通过 • 单测 13/13

真机回归待完成 • 计划 11/07 前

真机回归不是功能缺失：构建与单测已通过，设备侧的播放、通知、蓝牙按键、歌词滚动仍需逐项验收。

代码集成：一条流水线，所有改动可复现

采用 Git + GitHub 管理代码，GitHub Actions 在每次 push 后自动测试并产出 APK。

GIT + GITHUB ACTIONS

SUCCESS

commit c44060e · run #2 · 2026-10-17

- ✓ Checkout repository
- ✓ Set up JDK 25 (Temurin)
- ✓ Set up Android SDK
- ✓ Run unit tests (13 / 13)
- ✓ Assemble debug APK
- ✓ Upload APK artifact

github.com/changqing3133/music-player

13
单元测试全部通过

0
Lint 错误

11 MB
debug APK 体积

1
小组统一 APK

HOW IT IS INTEGRATED

单 app 模块 • main 分支 • 全员合并到同一 APK

每次 push 自动跑测试并上传 Artifact；测试报告与 APK 都可追溯。

代码已集成，构建可复现；下一步是把“构建成功”变成设备上的稳定演示。

风险与计划：未完成项都有负责人和日期

不把问题留到最后一周。必选/可选功能已完成，剩余工作以验证、打磨和材料整理为主。

已识别风险 • 3 项

R1 / SCOPE

网易云私有目录与 .ncm

私有目录不被 MediaStore 索引，.ncm 为加密格式 → 只支持可播放音频，并在 README 中明确边界。

Owner B · 10/24

R2 / LYRICS

歌词仅支持本地 LRC

应用不申请网络权限 → 提供应用内导入与同名文件查找，不依赖在线歌词接口。

Owner C · 已完成

R3 / VERIFICATION

真机回归尚未闭环

当前无连接设备 → 借设备或模拟器，覆盖播放、通知、蓝牙按键、歌词滚动与扫描。

Owner A · 11/07

里程碑 • NEXT 5 WEEKS

10/24
第八周中期汇报
TODAY

10/25 – 11/07
真机回归 · 修复问题 · 个人报告初稿

11/08 – 11/15
体验优化 · 报告定稿 · 演示视频

11/16 – 11/19
汇总 RAR / APK · 交叉检查

11/20
大作业提交截止

必选与可选功能已完成；剩余是验证与打磨，不是从零开发。未完成项按负责人和日期逐项销账。

THANK YOU • WEEK 08

把“能编译”变成“真机稳定可演示”

代码已经集成、构建已经可复现。接下来两周，我们会把每项功能放到设备上逐条验收，再把每个人的分工写进 15 页个人报告。

谢谢，请老师和同学批评指正。



REPOSITORY
changqing3133/music-player

APK
app-debug.apk · 11 MB

NEXT CHECKPOINT
11/07 · 真机回归完成